

4. Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációs módszerekkel

- $Ax = b$ alakú feladatokról ha egy rendszert kell megoldani, a di-
rekt meghővelítés (pl. Gauss-elimináció) drága, ezért iterációs módszereket
alkalmazunk.
- Alapötlet: Egy kezdő közelítésből indulunk és egyre jobb becsléseket szá-
mолunk.
- Két fő módszer bemutatása: Jacobi-iteráció, Gauss-Seidel-módszer

Jacobi-iteráció

Lényeg: átrendezzük az egyenletet, kife-
jezzük a változót minden sorban,
amit keresünk.

pl.
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases} \begin{matrix} x = \dots (y, z) \\ y = \dots (x, z) \\ z = \dots (x, y) \end{matrix}$$

→ veszünk egy kezdő tippet, pl.

$$x^{(0)} = 0, y^{(0)} = 0, z^{(0)} = 0$$

→ új értékeket számolunk és ezek
lesznek a kezdőértékek a következő
iteráció során

- Előny: egyszerű, jól párhuzamosítható
- Hátrány: lassú lehet, nem mindig konvergál

pl. $\begin{cases} 5x + y = 9 \\ x + 3y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \textcircled{1} x = \frac{9-y}{5} \\ \textcircled{2} \text{ legyen } x^{(0)} = 0, y^{(0)} = 0 \\ \text{e} \text{ kifejezi } y = \frac{5-x}{3} \end{matrix}$

④ ezek lesznek a
kezdő értékek
a köv. iterációnál

$$\begin{cases} x^{(1)} = \frac{9-0}{5} = 1.8 \\ y^{(1)} = \frac{5-0}{3} = 1.66 \end{cases}$$

több iterációval $x \rightarrow 2, y \rightarrow 1$ közelítés
lesz.

- Fontos: csak akkor konvergál mindkét eljárás,
ha $\rho(B)$ spektrálsugára (legnagyobb absz. ért. sajátérték absz. értéke)
teljesül: $\rho(B) < 1$, mert akkor a hiba minden lépésben csu-
gornak.

Gauss-Seidel-módszer

Lényeg: a Jacobi-iteráció javítható sebesség
szimultán módon, ha a vektor komponensek
meghatározása után a léplet jobb al-
dalan már az új értékeket használják

A fő különbség számolás közben látszik,
a Jacobi példában az $x^{(1)}$ kihasználása-
sáig ugyan az a két módszer,
azonban a Gauss-Seidel az $y^{(1)}$ -nél
már használja is az $x^{(1)}$ -et

pl. $x^{(1)} = \frac{9-y^{(0)}}{5} = 1.8$

de
 $y^{(1)} = \frac{5-x^{(1)}}{3} = \frac{5-1.8}{3} = 1.066$

x helyett
 $x^{(1)}$

- Előny: gyorsabb közelítés, kevesebb
iteráció

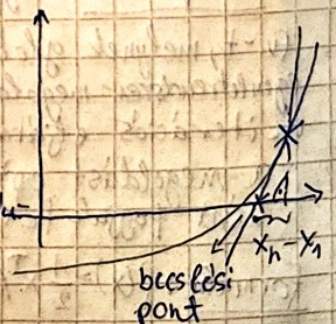
Erntő-, Szelő-, Hírmódszer

- Erntő (Newton-) módszer: A függvényt érintővel közelítjük

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{ iteráció}$$

- próbálgatással izolált zérushelyet keresünk, pl. $f(0), f(0.1), f(0.2)$
próbálgatással. Ha + és - egymás után jön, megvan a kiindu-
lási értékek, amik körül választhatunk egy x_1 -et.

- Előny: nagyon gyors
- Hátrány: deriválni kell, rossz kezdőérték $\Rightarrow$ divergálás



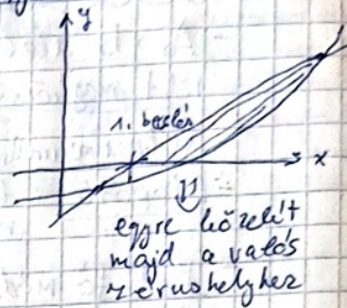
- Szélőmódszer: A Newton-módszer deriváltját közelítjük

$$X_{n+1} = X_n - f(X_n) \frac{X_n - X_{n-1}}{f(X_n) - f(X_{n-1})}$$

- Előnye: nem kell deriváltat számolni
- Hátránya: lassabb módszer

- Két ismert pont között húzunk egyenest, (X_0, X_1) értéket kiszámolva pedig megérzük, hol metszi az x-tengelyt.

az lesz a új X_2 becslés, X_0 kicsik, X_1, X_2 marad



- Húrmódszer: Két értéket választunk, amik közé esik a fv. gyöke/zérushelye.

- Kiválasztunk két pontot és meghúzzuk a húrt a két ismert pont között. (X_0, X_1) Megérzük, hol metszi az x-tengelyt, az lesz a új közelítés.

- próbálgatással kiderítjük, hogy mely pontok között különbözik a fv. értéke előjele, pl. $f(2) = 2^3 - 4 \cdot 2 - 9 = -9$, $f(3) = 3^3 - 4 \cdot 3 - 9 = 6$ előjelváltás, ezért $[2, 3]$ pontokkal kezdünk.

így: $2 = a$; $3 = b$; $f(a) = -9$; $f(b) = 6$; $X_1 = 2.6$; $f(X_1) = -1.824$

formula: $X_1 = \frac{a f(b) - b f(a)}{f(b) - f(a)}$

ezzel cseréljük a negatív előjelű értéket: $[2.6, 3]$
 $f(a) = -1.824$ $f(b) = 6$

- Előnye: gyorsabban konvergál a szélőhöz, nem kell deriválni

- Hátránya: Lassabb Newtonnál

Gradiens alapú módszerek

- Konjugált gradiens eljárás

- Lineáris egyenletrendszer iteratív megoldására használható, ha $Ax = b$ esetén A
 - szimmetrikus ($A = A^T$)
 - pozitív definit ($\forall x \neq 0, x^T A x > 0$)
 - valós ($A \in \mathbb{R}^{n \times n}$)

- nem hatékony direkt (Gauss) módszerek helyett nagy, ritka mátrixokra

- a lapötlet: megadjuk egy többváltozós

fv.-t, melynek globális minimumhelye az egyenletrendszer megoldása. Ezt keressük az iterációs eljárással.

- a megoldást optimalizálási problémaként fogjuk fel.

formula: $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - x^T b$

→ ennek minimumhelye az $Ax = b$ megoldása

1, X_0 kezdő közelítés választása

2, maradékvektor számítása
 $r_0 = b - A x_0$

3, kezdő keresési irány: $p_0 = r_0$

4, iterációk sorak

- lépéshossz számítása

- új közelítés meghatározása

- új maradék számítása

- új keresési irány lépése

5, addig megy, ameddig a hiba elég kicsi, nem lesz

Hajtogatásos megközelítés: két vektor skálázásával

$u^T v = 0 \Rightarrow$ ortogonális

Két vektor A-konjugált, ha

$$P_i^T A p_j = 0$$

sim. grad:

minden lépés legmenedelebb

lejtő irányába → ciklikusság

hibalehetőség

konjug. grad:

új keresési irányok A-konjugáltak → nem rontunk

Numerikus integrálás

Feladat: $\int_a^b f(x) dx$, ötlet: görbe alatti területet közelítjük egyszerű alakzatokkal.

Newton-Cotes formulák

nyitott vagy zárt annak függvényében, hogy a végpont felhasználásra kerül-e vagy sem.

nyitott: téglalap szabály, Gauss quadratura formula
 zárt: trapéz, Simpson-szabály

→ Téglalap: - leggyorsabb, pontosan, max. nagyságrend

→ Trapéz: - két alapontra elsőfokú polinom illesztése
 $x_1 = a, x_2 = b, (f(a) + f(b)) \frac{b-a}{2}$

→ Simpson: - másodfokú polinom határolt integráljával közelít
 - három alapontra
 - parabola

→ Gauss: - n pontos Gauss-kvadr. form. $2n-1$ fokos polinomot pontosan integrál
 - 2 pont